



Módulo Profesional 0484:

Base de datos

Actividad Evaluable NF2

Lenguaje SQL



Actividad evaluación continua práctica

Competencia/s profesional/es	
Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos. Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.	
Metodología	Entrega
- Preparación individual - Para la realización del ejercicio se deberán visualizar todos los videotutoriales del curso. - Uso de IA comporta un 0 en la EC del núcleo formativo.	Límite: 07/04/2026 23:59 y formato de entrega en documento PDF. Entregar dos ficheros .sql - Resolución del bloque 1 - Resolución del bloque 2
Dedicación estimada	Documentos de referencia
30 horas	- Videotutoriales del NF2. - Contenido teórico del aula - Videoconferencias del NF2

Resultados de aprendizaje	Criterios de Evaluación
RA2. Crea bases de datos definiendo su estructura y características de los elementos según el modelo relacional.	• Analiza el formato de almacenamiento de la información. • Crea las tablas y las relaciones entre ellas. • Selecciona los tipos de datos adecuados. • Define los campos clave en las tablas. • Implanta las restricciones reflejadas en el diseño lógico. • Crea vistas. • Crea a los usuarios y les asigna privilegios. • Utiliza asistentes, herramientas gráficas y lenguajes de definición y control de datos.
RA3. Consulta la información almacenada en una base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.	• Identifica las herramientas y sentencias para realizar consultas. • Realiza consultas simples sobre una mesa. • Realiza consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas. • Realiza consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas. • Realiza consultas resumen. • Realiza consultas con subconsultas . • Realiza consultas que implican múltiples selecciones. • Aplica criterios de optimización de consultas.
RA4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.	• Identifica las herramientas y sentencias para modificar el contenido de su base de datos. • Inserta, borra y actualiza datos en las tablas. • Incluye en una mesa la información resultante de la ejecución de una consulta. • Diseño guiones de sentencias para realizar tareas complejas. • Reconoce el funcionamiento de las transacciones. • Anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción. • Identifica los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros. • Adopta medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

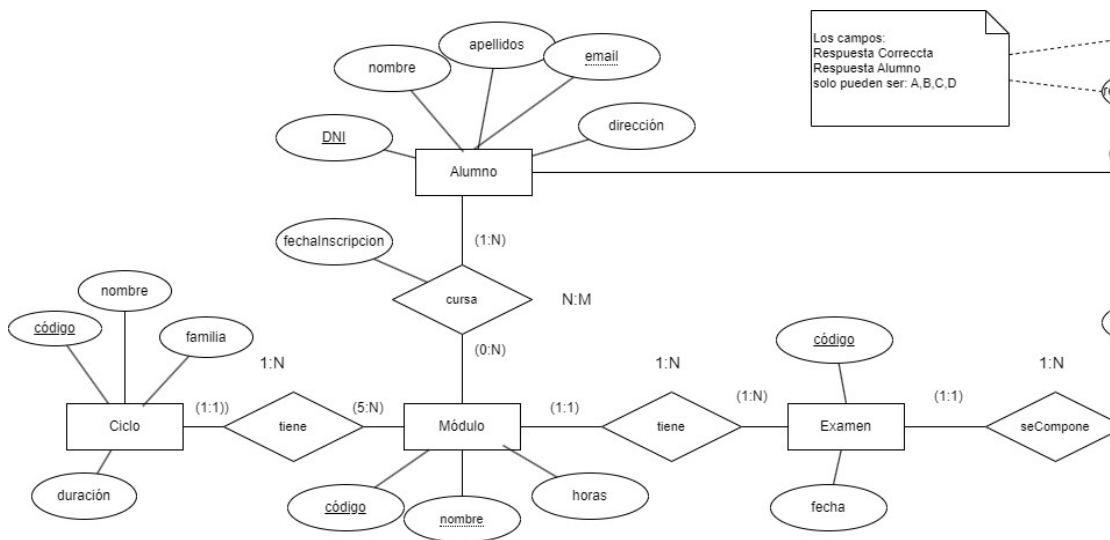
Desarrollo de la actividad

- **Bloque 1: Diseño físico de la BDs (DDL) (3 puntos)**

-

Hemos de diseñar una base de datos para poder gestionar los módulos que cursa un alumno, junto las calificaciones que tiene de los examene de tipo test que realiza.

A continuación, mostramos el modelo conceptual mediante un diagrama Entidad-Relación:



Modelo lógico

Alumno: {DNI(PK), nombre, apellidos, email(UN), direccion}

Ciclo: {código(PK), nombre, familia, duración}

Módulo: {codigo(PK), nombre (UN), horas, cicloCodigo(FK)}

Examen: {código(PK), fecha, moduloNombre(FK)}

Pregunta: {código(PK), enunciado, respuestaCorrecta, examenCodigo(FK)}

Cursa: {alumnoDNI(PK,FK), moduloNombre(PK,FK), fechaInscripcion}

Contesta: {alumnoDNI(PK,FK), preguntaCodigo(PK,FK), respuestaAlumno, correcta}

*UN: Quiere decir que es un atributo candidato, es decir UNICO.

Para ello se decide crear una base de datos llamada "**ControlExamenesTestDB**" que recoja las siguientes consideraciones:

CRITERIOS DE DISEÑO:

- La **fecha** del examen menciona el día y la hora de inicio.
- La **duración** del módulo se mide en años. (1 año, 2 años). Por defecto será: 2
- El campo "**correcta**", va a contener 0: False, 1: True.
- El valor de las **horas** debe estar comprendido entre 20 y 198.
- Las **respuestas** de las preguntas y las respuestas del alumno sólo pueden ser A, B, C o D.
- El campo **respuestaCorrecta** correcta nunca puede estar en blanco.
- Todos los campos excepto *respuestaAlumno* no deben permitir valores NULL.
- Los tipos de datos de cada campo en la tabla deben ajustarse al dato que se va a almacenar.
- Los campos "código" serán de tamaño fijo de 8 caracteres.
- Las integridades referenciales en las tablas según se indica en las restricciones.

RESTRICCIONES:

- Cuando un alumno, cambia de DNI, éste se actualiza en el resto de los datos que se vean afectados dichos cambios. En caso de que un alumno se elimine, el SGBD no debe permitirlo ya que no queremos perder todo su expediente.
- Cualquier modificación del código del módulo, es necesario que los datos afectados, queden reflejados. No se permite borrar ningún módulo, en caso de que haya registros afectados en el proceso.
- No se permiten realizar ningún cambio ni modificaciones en el código de los exámenes, ni de las preguntas. Se permite poder eliminar un examen. Ahora bien, los registros afectados se mantendrán, pero tendrán desasignado el examen en cuestión.
- En caso de que no se determine el comportamiento, usar ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT.

Capturas de pantalla del SCRIPT SQL (deben ser completamente legibles)

Creación de la tabla Alumno

```
1 • CREATE DATABASE ControlExamenTestDB;
2 • USE ControlExamenTestDB;
3
4 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS Alumno (
5
6     DNI CHAR(9) PRIMARY KEY,
7     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
8     apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
9     email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
10    direccion VARCHAR(200) NOT NULL
11 );
12
```

Creación de la tabla Módulo

```
20
21 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS Modulo (
22
23     codigo CHAR(8) PRIMARY KEY,
24     nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
25     horas INT NOT NULL,
26     CONSTRAINT horas CHECK (horas BETWEEN 20 AND 198),
27     cicloCodigo CHAR(8) NOT NULL,
28
29     CONSTRAINT fk_modulo_ciclo
30     FOREIGN KEY (cicloCodigo) REFERENCES ciclo(codigo)
31         ON UPDATE cascade
32         ON DELETE RESTRICT
33 );
34
```

Creación de la tabla Ciclo

```

12
13 • ⊖ CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ciclo(
14
15     codigo CHAR(8) PRIMARY KEY,
16     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
17     familia VARCHAR(100) NOT NULL,
18     duracion ENUM ('1 año', '2 años') DEFAULT ('2 años') NOT NULL
19 );
20

```

Creación de la tabla Examen

```

34
35 • ⊖ CREATE TABLE IF NOT EXISTS Examen(
36
37     codigo CHAR(8) PRIMARY KEY,
38     fecha DATETIME NOT NULL,
39     moduloNombre VARCHAR(50) NOT NULL,
40
41     CONSTRAINT fk_examen_modulo
42     FOREIGN KEY (moduloNombre) REFERENCES modulo(nombre)
43         ON UPDATE CASCADE
44         ON DELETE RESTRICT
45 );
46

```

Creación de la tabla Pregunta

```

46
47 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS Pregunta(
48
49     codigo CHAR(8) PRIMARY KEY,
50     enunciado VARCHAR(500) NOT NULL,
51     respuestaCorrecta ENUM ('A','B','C','D') NOT NULL,
52     examenCodigo CHAR(8),
53
54     CONSTRAINT fk_pregunta_examen
55     FOREIGN KEY (examenCodigo) REFERENCES Examen(codigo)
56         ON UPDATE RESTRICT
57         ON DELETE SET NULL
58 );
59

```

Creación de la tabla Cursa

```

60 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cursa(
61
62     alumnoDNI CHAR(9) NOT NULL,
63     moduloNombre VARCHAR(50) NOT NULL,
64     fechaInscripcion date NOT NULL,
65
66     PRIMARY KEY(alumnoDNI, moduloNombre),
67
68     CONSTRAINT fk_cursa_alumno
69     FOREIGN KEY (alumnoDNI) REFERENCES alumno (DNI)
70         ON UPDATE CASCADE
71         ON DELETE RESTRICT,
72
73     CONSTRAINT fk_cursa_modulo
74     FOREIGN KEY (moduloNombre) REFERENCES modulo (nombre)
75         ON UPDATE CASCADE
76         ON DELETE RESTRICT
77 );
78

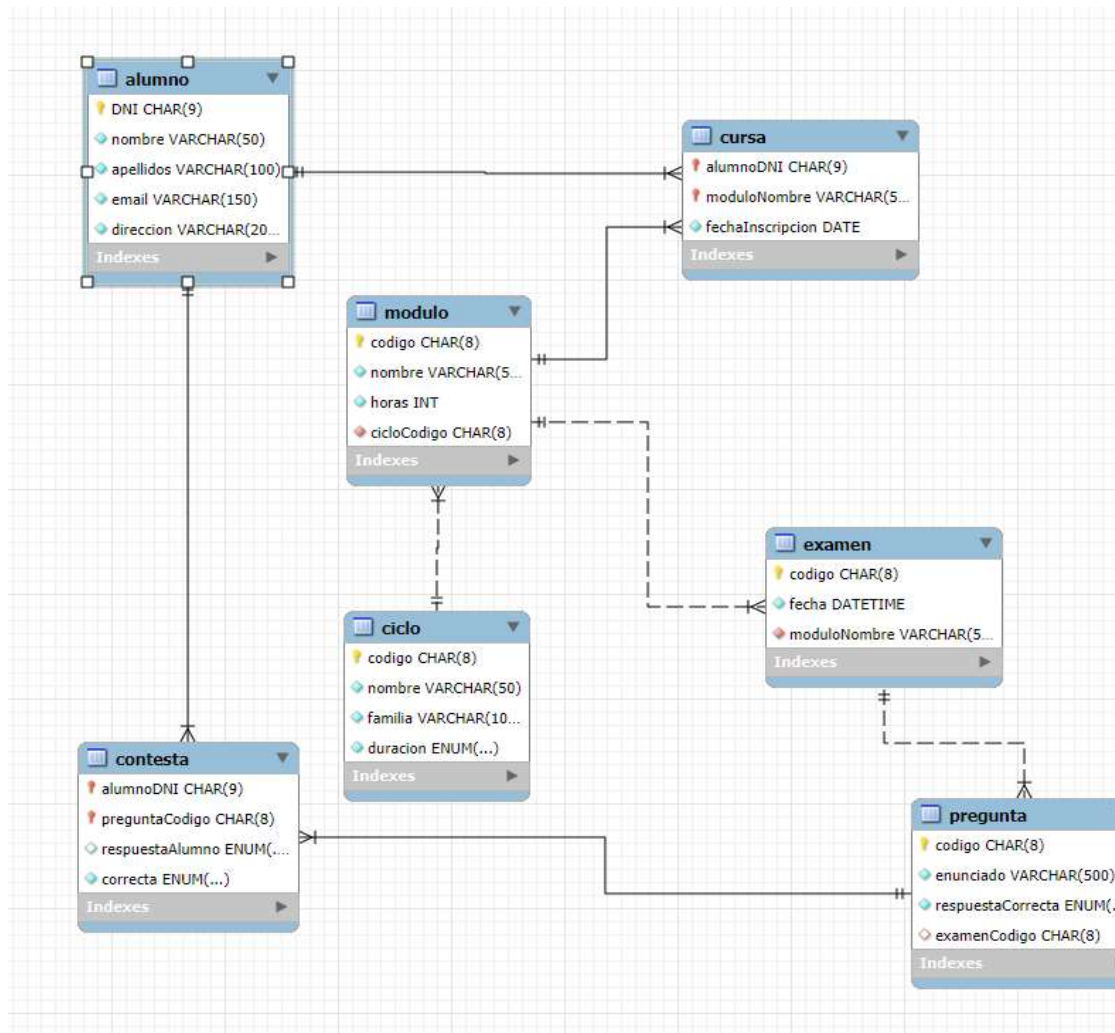
```

Creación de la tabla Contesta

```
79 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Contesta(  
80  
81     alumnoDNI CHAR(9) NOT NULL,  
82     preguntaCodigo CHAR(8) NOT NULL,  
83     respuestaAlumno ENUM ('A','B','C','D'),  
84     correcta ENUM ('0: False', '1: True') NOT NULL,  
85  
86     PRIMARY KEY (alumnoDNI, preguntaCodigo),  
87  
88     CONSTRAINT fk_Contesta_Alumno  
89     FOREIGN KEY (alumnoDNI) REFERENCES alumno(DNI)  
90         ON UPDATE CASCADE  
91         ON DELETE RESTRICT,  
92  
93     CONSTRAINT fk_Contesta_Pregunta  
94     FOREIGN KEY (preguntaCodigo) REFERENCES pregunta(codigo)  
95         ON UPDATE RESTRICT  
96         ON DELETE RESTRICT  
97 );  
98
```

ESQUEMA RELACIONAL

Muestra el conjunto de tablas y relaciones de forma gráfica, a través de WorkBench tal y como se indica en la videoconferencia. Se debe ver claramente.



Inserción de datos

Se deben insertar registros en cada una de las tablas que se piden a continuación. Los registros deben ser lo más reales posibles.

Muestra una captura de pantalla del resultado de ejecutar el SELECT de cada tabla.
(SELECT * FROM <tabla>)

Inserción en la tabla Alumno (10 registros)

```

96 ON DELETE RESTRICT
97 );
98
99 • INSERT INTO Alumno VALUES ('41634991R','Gero','Arias Martinez','geroarias@gmail.com','Carrer de sa pastelera 24');
100 • INSERT INTO Alumno VALUES ('54284229L','Adrian','Garcia Pensativo','agarciapensativo@gmail.com','Carrer de Blanquerna 32');
101 • INSERT INTO Alumno VALUES ('43046058V','Xisco','Clavijo Garcia','xisquito@gmail.com','Carrer de Blanquerna 31');
102 • INSERT INTO Alumno VALUES ('45935533E','David','Porti Jimenez','dportijimenez@gmail.com','Carrer de General Riera 33');
103 • INSERT INTO Alumno VALUES ('44333411F','Gero','Garcia Martinez','ggarcia@gmail.com','Carrer de san climent de taüll 4');
104 • INSERT INTO Alumno VALUES ('22334455E','Lucia','Pons Serra','lucia.pons@gmail.com','Calle del Mar 12');
105 • INSERT INTO Alumno VALUES ('33445566F','Marc','Roca Vidal','marclaroca@gmail.com','Avenida Palma de Madrid 8');
106 • INSERT INTO Alumno VALUES ('44556677G','Clara','Soler Bosch','claramentesoller@gmail.com','Carrer Major 15');
107 • INSERT INTO Alumno VALUES ('55667788H','Adria','Ferrer Nadal','adria.ferrer@gmail.com','Calle del Sol 3');
108 • INSERT INTO Alumno VALUES ('66778899J','Paula','Martinez Riera','paulamarriera@gmail.com','Carrer de la Llunita 6');
109
110

```

Output

#	Time	Action	Message
18	20:07:29	INSERT INTO Alumno VALUES ('44333411F','Gero','Garcia Martinez','ggarcia@gmail.com','Carrer de san climent de taüll 4')	1 row(s) affected
19	20:07:29	INSERT INTO Alumno VALUES ('22334455E','Lucia','Pons Serra','lucia.pons@gmail.com','Calle del Mar 12')	1 row(s) affected
20	20:07:29	INSERT INTO Alumno VALUES ('33445566F','Marc','Roca Vidal','marclaroca@gmail.com','Avenida Palma de Madrid 8')	1 row(s) affected
21	20:07:29	INSERT INTO Alumno VALUES ('44556677G','Clara','Soler Bosch','claramentesoller@gmail.com','Carrer Major 15')	1 row(s) affected
22	20:07:29	INSERT INTO Alumno VALUES ('55667788H','Adria','Ferrer Nadal','adria.ferrer@gmail.com','Calle del Sol 3')	1 row(s) affected
23	20:07:29	INSERT INTO Alumno VALUES ('66778899J','Paula','Martinez Riera','paulamarriera@gmail.com','Carrer de la Llunita 6')	1 row(s) affected

Inserción en la tabla Examen (10 registros)

Nota: Deberas insertar antes el módulo. I almenos un ciclo.

```

INSERT INTO Ciclo VALUES ('DAM2025','Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma','Informática','2 años');

INSERT INTO Modulo VALUES ('PROG2025','Programacion',198,'DAM2025');
INSERT INTO Modulo VALUES ('BDD2025','Bases de Datos',150,'DAM2025');
INSERT INTO Modulo VALUES ('SIST2025','Sistemas Informaticos',130,'DAM2025');
INSERT INTO Modulo VALUES ('LENG2025','Lenguajes de Marcas',100,'DAM2025');

INSERT INTO Examen VALUES ('EX000001','2026-04-10 08:00:00','Programacion');
INSERT INTO Examen VALUES ('EX000002','2026-04-15 09:00:00','Bases de Datos');
INSERT INTO Examen VALUES ('EX000003','2026-04-20 10:00:00','Sistemas Informaticos');
INSERT INTO Examen VALUES ('EX000004','2026-04-22 11:00:00','Lenguajes de Marcas');
INSERT INTO Examen VALUES ('EX000005','2026-05-03 12:00:00','Programacion');
INSERT INTO Examen VALUES ('EX000006','2026-05-06 13:00:00','Bases de Datos');
INSERT INTO Examen VALUES ('EX000007','2026-05-10 14:00:00','Sistemas Informaticos');
INSERT INTO Examen VALUES ('EX000008','2026-05-14 11:00:00','Lenguajes de Marcas');
INSERT INTO Examen VALUES ('EX000009','2026-05-20 12:00:00','Programacion');
INSERT INTO Examen VALUES ('EX000010','2026-05-25 13:00:00','Bases de Datos');

```

Inserción en la tabla Pregunta: (20 registros)

```

127 • INSERT INTO Examen VALUES ('EX000010','2026-05-25 13:00:00','Bases de Datos');
128
129 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000001','¿Qué es una variable?','A','EX000001');
130 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000002','¿Qué es un número entero?','B','EX000001');
131 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000003','¿Qué es un condicional?','C','EX000001');
132 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000004','¿Qué es un bucle?','D','EX000001');
133 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000005','¿Qué es una base de datos?','A','EX000001');
134 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000006','¿Qué es una tabla?','B','EX000001');
135 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000007','¿Qué es una fila?','C','EX000001');
136 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000008','¿Qué es una columna?','D','EX000001');
137 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000009','¿Qué es un ordenador?','A','EX000002');
138 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000010','¿Qué es el hardware?','B','EX000002');
139 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000011','¿Qué es el software?','C','EX000002');
140 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000012','¿Qué es la memoria RAM?','D','EX000002');
141 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000013','¿Qué es HTML?','A','EX000002');
142 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000014','¿Qué es CSS?','B','EX000002');
143 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000015','¿Qué es una página web?','C','EX000002');
144 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000016','¿Qué es un enlace?','D','EX000002');
145 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000017','¿Qué es una función?','A','EX000003');
146 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000018','¿Qué es un programa?','B','EX000003');
147 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000019','¿Qué es internet?','C','EX000003');
148 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000020','¿Qué es un archivo?','D','EX000003');

```

Optimización:

Se detecta que en nuestro sistema se realizan muchas búsquedas de palabras clave sobre el campo **Enunciado** de la tabla Pregunta.

Script para la optimización de las consultas:

```

148 • INSERT INTO Pregunta VALUES ('PR000020','¿Qué es un archivo?','D','EX000003');
149
150 • CREATE VIEW vw_enunciado_preguntas AS
151 SELECT enunciado FROM PREGUNTA;

```

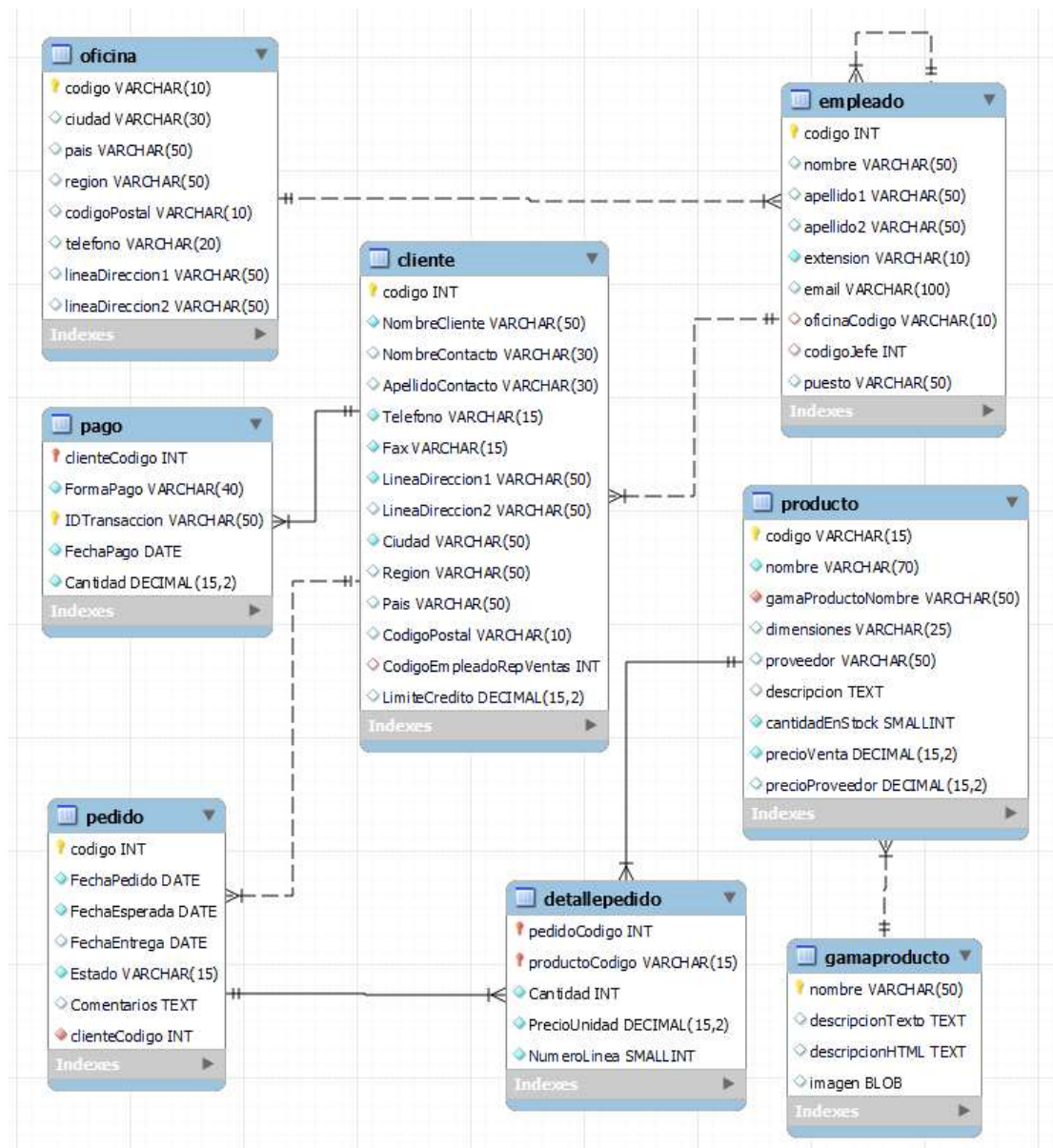
Se detecta que en nuestro sistema se realizan muchas consultas sobre el campo **horas** de la tabla Modulo.

Script para la optimización de las consultas:

```
151     SELECT enunciado FROM PREGUNTA;  
152  
153 • CREATE VIEW vw_horas_modulo AS  
154     SELECT horas FROM Modulo;  
155
```

- **Bloque 2:** Consulta y modificación de datos (DML) (7 puntos)

Tenemos la siguiente base de datos sobre Pedidos de Jardinería:



Se adjunta dos ficheros SQL llamados:

- Base de Datos Jadineria (Tablas).sql
- Base de Datos Jadineria (Datos).sql

Ejecuta el script para que se creen las tablas y todos los datos.

```

897
898 • INSERT INTO Pago VALUES (1,'PayPal','ak-std-000001','2025-11-10',2000);
899 • INSERT INTO Pago VALUES (1,'PayPal','ak-std-000002','2025-12-10',2000);
900 • INSERT INTO Pago VALUES (3,'PayPal','ak-std-000003','2026-01-16',5000);
901 • INSERT INTO Pago VALUES (3,'PayPal','ak-std-000004','2026-02-16',5000);
902 • INSERT INTO Pago VALUES (3,'PayPal','ak-std-000005','2026-02-19',926);
903 • INSERT INTO Pago VALUES (4,'PayPal','ak-std-000006','2025-01-08',20000);
904 • INSERT INTO Pago VALUES (4,'PayPal','ak-std-000007','2025-01-08',20000);
905 • INSERT INTO Pago VALUES (4,'PayPal','ak-std-000008','2025-01-08',20000);
906 • INSERT INTO Pago VALUES (4,'PayPal','ak-std-000009','2025-01-08',20000);
907 • INSERT INTO Pago VALUES (4,'PayPal','ak-std-000010','2025-01-08',1849);
908 • INSERT INTO Pago VALUES (5,'Transferencia','ak-std-000011','2024-01-18',23794);
909 • INSERT INTO Pago VALUES (7,'Cheque','ak-std-000012','2026-01-13',2390);
910 • INSERT INTO Pago VALUES (9,'PayPal','ak-std-000013','2026-01-06',929);
911 • INSERT INTO Pago VALUES (13,'PayPal','ak-std-000014','2025-08-04',2246);
912 • INSERT INTO Pago VALUES (14,'PayPal','ak-std-000015','2025-07-15',4160);
913 • INSERT INTO Pago VALUES (15,'PayPal','ak-std-000016','2026-01-15',2081);
914 • INSERT INTO Pago VALUES (15,'PayPal','ak-std-000035','2026-02-15',10000);
915 • INSERT INTO Pago VALUES (16,'PayPal','ak-std-000017','2026-02-16',4399);
916 • INSERT INTO Pago VALUES (19,'PayPal','ak-std-000018','2026-03-06',232);
917 • INSERT INTO Pago VALUES (23,'PayPal','ak-std-000019','2026-03-26',272);
918 • INSERT INTO Pago VALUES (26,'PayPal','ak-std-000020','2025-03-18',18846);
919 • INSERT INTO Pago VALUES (27,'PayPal','ak-std-000021','2026-02-08',10972);
920 • INSERT INTO Pago VALUES (28,'PayPal','ak-std-000022','2026-01-13',8489);
921 • INSERT INTO Pago VALUES (30,'PayPal','ak-std-000024','2026-01-16',7863);
922 • INSERT INTO Pago VALUES (35,'PayPal','ak-std-000025','2025-10-06',3321);
923 • INSERT INTO Pago VALUES (38,'PayPal','ak-std-000026','2024-05-26',1171);
924
925
926

```

Automatic context l
the curre

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
858	20:21:57	INSERT INTO Pago VALUES (26,'PayPal','ak-std-000020','2025-03-18',18846)	1 row(s) affected
859	20:21:57	INSERT INTO Pago VALUES (27,'PayPal','ak-std-000021','2026-02-08',10972)	1 row(s) affected
860	20:21:57	INSERT INTO Pago VALUES (28,'PayPal','ak-std-000022','2026-01-13',8489)	1 row(s) affected
861	20:21:57	INSERT INTO Pago VALUES (30,'PayPal','ak-std-000024','2026-01-16',7863)	1 row(s) affected
862	20:21:57	INSERT INTO Pago VALUES (35,'PayPal','ak-std-000025','2025-10-06',3321)	1 row(s) affected
863	20:21:57	INSERT INTO Pago VALUES (38,'PayPal','ak-std-000026','2024-05-26',1171)	1 row(s) affected

Realizar las siguientes consultas sobre esta base de datos.

Debes realizar **captura de pantalla de la consulta SQL**, de su resultado e indicar **cuántas filas se muestran o han sido afectadas**. La captura debe poderse ver el script de forma muy clara. En caso de que el resultado contenga muchas filas, con solo una muestra de las 10 primeras es suficiente.

- Mostrar el nombre de producto, la cantidad de estoc en almacén y el precio de compra (proveedor) de los productos de la gama Herramientas ordenado alfabéticamente por el nombre del producto.

Las columnas aparecerán como Prod, Stock y PVP.

```

114
115 • SELECT nombre AS Prod, cantidadEnStock AS Stock, precioProveedor AS PVP From Producto
116 WHERE gamaProductoNombre='Herramientas'
117 ORDER by nombre ASC;
118

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [A](#)

	Prod	Stock	PVP
▶	Azadón	15	11.00
	Pala	15	13.00
	Rastrillo de Jardín	15	11.00
	Sierra de Poda 400MM	15	11.00

- Mostrar el Código del pedido (idPedido), la fecha del pedido (Pedido), el código del cliente (idCliente), la fecha de entrega (Entrega) y la fecha esperada del pedido para todos aquellos con fecha de entrega posterior a la fecha esperada.

Indica también los días de retraso (restando las fechas) y ordena por días de retraso, visualizando primero los pedidos con mayor retraso.

Para poder restar dos fechas debes usar la función "datediff(fecha1, fecha2): Esta fecha resta la fecha 1 con la fecha 2 y devuelve la cantidad de días que hay entre estas dos fechas.

Result Grid						
Filter Rows:						
Export: Wrap Cell Content:						
	idPedido	Pedido	idCliente	Entrega	FechaEsperada	diasRetraso
▶	113	2025-10-28	36	2026-01-09	2025-11-09	61
	115	2025-11-29	36	2026-02-27	2026-01-26	32
	112	2026-03-05	36	2026-05-07	2026-04-06	31
	128	2025-11-10	38	2025-12-29	2025-12-10	19
	16	2026-01-06	7	2026-01-15	2026-01-07	8
	32	2025-01-07	4	2025-01-27	2025-01-19	8
	106	2026-05-13	30	2026-05-20	2026-05-15	5
	126	2026-05-13	30	2026-05-20	2026-05-15	5
	31	2025-09-04	13	2025-10-04	2025-09-30	4
	42	2026-03-22	19	2026-03-27	2026-03-23	4
	103	2026-01-15	30	2026-01-24	2026-01-20	4
	123	2026-01-15	30	2026-01-24	2026-01-20	4
	28	2026-02-10	3	2026-02-20	2026-02-17	3
	40	2026-03-09	19	2026-03-13	2026-03-10	3
	44	2026-03-26	23	2026-03-30	2026-03-27	3
	45	2026-04-01	23	2026-03-07	2026-03-04	3

Result 2 x

- El cliente tiene un problema con ADUANAS. Nos pide, de manera urgente, un listado de los detalles de pedido que contienen productos con códigos que NO acaben en 0, que vienen de Francia (el código de producto empieza por FR) y cuyo de precio unidad es superior a 70 euros.

Todo debe ir ordenado por pedido y producto ascendentemente los dos.

```

124
125 • SELECT pedidoCodigo AS idPedido, productoCodigo AS idProducto, Cantidad, PrecioUnidad FROM DetalleP
126 WHERE productoCodigo NOT LIKE '%0' AND productoCodigo LIKE 'FR%' AND PrecioUnidad > 70

```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export: Wrap Cell Content:			
	idPedido	idProducto	PrecioUnidad
▶	8	FR-11	100.00
	9	FR-69	91.00
	10	FR-91	75.00
	13	FR-11	5
	28	FR-11	8
	57	FR-69	6
	80	FR-11	40
	92	FR-11	20
	94	FR-11	33
	107	FR-11	15

- Mostrar el número de clientes que tenemos por ciudad en una columna denominada "TotalClientes". Ordena el resultado por el número de clientes de mayor a menor y alfabéticamente por ciudad, en caso de empate.

Result Grid   Filter Rows: Exq

	Ciudad	TotalClientes
▶	Madrid	11
	Fuenlabrada	5
	Sydney	2
	Paris	2
	Miami	2
	Humanes	2
	Sotogrande	1
	Santa cruz de Tenerife	1
	San Lorenzo del Escorial	1
	San Francisco	1
	New York	1
	Montornes del valles	1
	London	1
	Getafe	1
	Fenlabrada	1
	Canarias	1

- Mostrar cuántos pedidos han sido rechazados durante que su fecha de entrega haya sido comprendida entre el 2025 y 2026. Solo se pide el número de pedidos. No un listado.

	totalPedidos
▶	7

- Mostrar el importe total (cantidad x precio unidad) del pedido número 10.

```

17
18 • SELECT SUM(Cantidad * PrecioUnidad) AS importeTotal FROM DetallePedido
19 WHERE pedidoCodigo = 10:

```

Result Grid | Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

importeTotal
2920.00

- Mostrar un listado con el código del producto y el importe total pedido POR producto. El importe total, que se calcula sumando la cantidad*precioUnidad en el detalle de pedido de cada producto.

Solo se debe tener en cuenta los productos con un precio de venta sea superior a 50€ y cuyo importe total, esté comprendido entre los 700 y los 1800 euros. Debes ordenar los datos por el código del producto alfabéticamente.

```

141 • SELECT productoCodigo
142 JOIN Producto ON Deta

```

<

Result Grid | Filter Rows:

	productoCodigo	importeTotal
▶	FR-13	741.00
	FR-67	1750.00
	FR-77	1035.00
	FR-82	980.00
	OR-217	975.00
	OR-222	1239.00

- Mostrar de cada gama de producto, el nombre de la gama y la cantidad de productos que tiene dicha gamma. Se debe mostrar ordenado por cantidad de productos de mayor a menor.

Se deben mostrar todas las gamas, tengan o no tengan productos asociados.

	nombre	totalProductos
►	Ornamentales	154
	Frutales	108
	Aromáticas	10
	Herramientas	4
	Herbaceas	0

- De la tabla detallePedido, muestra código de producto y el promedio del campo cantidad de cada código de producto. Se deben mostrar solo aquellos productos que dicha media supere el valor de 200.

Muestra los resultados por media de cantidad decrecientemente.

Result Grid		
	productoCodigo	mediaCantidad
►	FR-17	423.0000
	AR-008	227.5000
	OR-214	212.0000
	FR-57	203.0000

- Mostrar el nombre de cliente, su ciudad y país de los 10 clientes que han realizado más pedidos.

Result Grid				
Filter Rows:		Export:  Wrap Cell Cont		
	NombreCliente	Ciudad	Pais	totalPedidos
▶	DGPRODUCTIONS GARDEN	San Francisco	USA	11
	Flores Marivi	Fuenlabrada	España	10
	Jardineria Sara	Fenlabrada	España	10
	Gardening Associates	Miami	USA	9
	Gerudo Valley	New York	USA	5
	Tendo Garden	Miami	USA	5
	Beragua	Madrid	España	5
	Naturagua	Madrid	España	5
	Camunas Jardines S.L.	San Lorenzo del Escorial	Spain	5
	Dardena S.A.	Madrid	Spain	5
	Jardin de Flores	Madrid	España	5
	Golf S.A.	Santa cruz de Tenerife	España	5
	Sotogrande	Sotogrande	España	5
	Jardines y Mansiones CAC...	Madrid	España	5
	Jardinerías Matías SL	Madrid	España	5
	Agrojardin	Getafe	España	5

- Muestra el nombre de aquellos clientes de la ciudad Madrid o Miami que aún no hayan realizado ningun pedido. La columna se debe llamar: "ClientesSinPedido"

Debes mostrar la información por orden nombre de cliente alfabéticamente (A..Z).

	ClientesSinPedido
▶	Club Golf Puerta del hierro
	DaraDistribuciones
	Madrileña de riegos
	Naturajardin

- Se desea incrementar un 10% el precio venta y un 12% el precioProveedor de los productos de la gamma "Frutales" y "Aromáticas"

879 20:45:48 UPDATE Producto SET precioVenta = precioVenta * 1.10, precioProveedor = precioProveedor * 1.12 WHERE gamaProductoNombre IN ('Frutales', 'Aromáticas') 118 row(s) affected Rows matched: 118 Changed: 118 Warning

- Ha habido un error y se deben eliminar todos aquellos pagos que su forma de pago es "PayPal" de los clientes que su país es USA.

```
DELETE FROM Pago WHERE FormaPago = 'PayPal' AND clienteCodigo IN (SELECT codigo FROM Cliente
                                                                    WHERE Pais = 'USA');
```

- Se desea añadir un campo en la tabla cliente llamado “GradoMorosidad”. Este campo solo permitirá valores de tipo: “Bajo”, “Medio” y “Elevado”.

Este campo debe situarse justo después del campo Fax de la tabla cliente.

```
ALTER TABLE Cliente ADD GradoMorosidad ENUM('Bajo','Medio','Elevado')
AFTER Fax;
```

- Se debe incrementar el campo cantidad en 5€ debido a una comisión bancaria externa a nuestro sistema de todos aquellos pagos realizados en el 2009 y también de aquellos que su forma de pago es Cheque o Transferencia sean o no del 2009.

```
UPDATE Pago SET Cantidad = Cantidad + 5 WHERE YEAR(FechaPago) = 2009 OR FormaPago IN ('Cheque','Transferencia');
```

- Crea una **vista actualizable** llamada ProductoHerramientas que solo permita introducir los datos de: código, nombre, nombre de gama, cantidad en estoc y precioVenta.

Esta vista, solo puede permitir que se introduzcan productos de gama “Herramientas” con un precio venta comprendido entre 10€ y 20€.

Demuestra mediante una captura que la vista no permite introducir un producto de gama distinta a Herramientas o con un precio distinto al indicado.

- `UPDATE Pago SET Cantidad = Cantidad + 5 WHERE YEAR(FechaPago) = 2009 OR FormaPago IN ('C`
- `CREATE VIEW ProductoHerramientas AS
SELECT codigo, nombre, gamaProductoNombre, cantidadEnStock, precioVenta FROM Producto
WHERE gamaProductoNombre = 'Herramientas' AND precioVenta BETWEEN 10 AND 20
WITH CHECK OPTION;`

- Crea una vista llamada "EstadoPedidosCliente" donde se vea el código y nombre del cliente, la fecha de pedido, el estado, precio final y comentarios del pedido de todos los pedidos realizados durante el año 2025. Ordena el resultado por fecha de pedido, de más antiguo a más reciente.

El precio final se calcula sumando la cantidad x precio unidad del detalle de pedido.

Sobre la vista creada, muestra los registros que su estado sea "Entrega"

```
CREATE VIEW EstadoPedidosCliente AS
SELECT Cliente.codigo, NombreCliente, FechaPedido, Estado, SUM(Cantidad * PrecioUnidad) AS precioFinal, Comentarios FROM Cliente
JOIN Pedido ON Cliente.codigo = Pedido.clienteCodigo
JOIN DetallePedido ON Pedido.codigo = DetallePedido.pedidoCodigo
WHERE YEAR(FechaPedido) = 2025
GROUP BY Cliente.codigo, NombreCliente, FechaPedido, Estado;
```

• Indicaciones de la actividad:

•

Criterios de valoración

A parte de la propia valoración de los ejercicios se debe procurar:

- **Ortografía y gramática:** Revisa la redacción, evita errores ortográficos y

usa signos de puntuación correctamente.

- **Salto de página:** Procurar usar saldos de página para que las respuestas o tablas queden cortadas.
- **Tamaño y fuente:** Mirar de respetar el tamaño y tipo de fuente que se proporciona en el propio enunciado.
- **Visualización de las imágenes o capturas:** Se debe procurar que las imágenes que se proporcionan se puedan visualizar correctamente y no queden cortadas por problemas de edición.
- **Precisión y claridad:** Responde de forma directa y sin ambigüedades. Evita rodeos innecesarios.
- **Uso de lenguaje adecuado:** Adapta el tono según el nivel académico o profesional requerido.
- **Coherencia interna:** Las ideas deben seguir una estructura lógica, sin contradicciones.
Profundidad en las respuestas: No te límites a lo básico; desarrolla los puntos con ejemplos y explicaciones.
- **Evitar respuestas genéricas:** Personaliza la respuesta en función de la pregunta o problema planteado.

El peso de cada uno de los ejercicios está indicado en el enunciado de cada uno de los mismos.

Esta actividad tiene un peso del 80% en la nota de evaluación continua del NF2.

IMPORTANTE:

- Es responsabilidad del estudiante asegurarse que los documentos entregados se han subido correctamente y corresponden a la actividad que hay que presentar.
- **No se aceptará ninguna entrega pasadas las 23:59 h.** Por tanto, se recomienda hacer alguna entrega anteriormente y repetirla en último momento si se han incorporado mejoras.

- **Entrega de la actividad:**

Se deben entregar los siguientes ficheros:

- **Fichero PDF:** Conversión a PDF del documento del enunciado de la actividad donde se puedan ver con claridad capturas de pantalla de los scripts junto a los resultados de ejecución de las consultas propuestas.
- **Fichero .SQL:** Se debe entregar el fichero .sql con el script en SQL de la creación de la base de datos y tablas.
- **Fichero .SQL:** Se debe entregar el fichero .sql con la resolución de las consultas planteadas en el Bloque 2.

Los ficheros se deben subir a la plataforma sin comprimir.

En caso de que falta algún fichero en la entrega o no esté en formato PDF el fichero con las respuestas del ejercicio propuesto, se penalizará en la puntuación final del ejercicio.

-

Uso de Inteligencia Artificial y Plagio

Queda terminantemente prohibido el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para la elaboración de esta actividad evaluable, así como la copia parcial o total de trabajos de otros compañeros.

Toda respuesta debe ser íntegramente original, redactada por el propio estudiante y fundamentada en el conocimiento adquirido durante la formación. Cualquier coincidencia con trabajos ajenos, detectada por herramientas de revisión o mediante una evaluación del contenido, será considerada plagio y conllevará la calificación automática de 0 en la actividad, sin posibilidad de recuperación.

Se aplicarán las mismas sanciones a quienes faciliten su trabajo para que otro lo copie. Es responsabilidad de cada estudiante garantizar la integridad de su propio trabajo.

El cumplimiento de esta norma es fundamental para asegurar la equidad y la validez del proceso de evaluación.

